МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

# ОТЧЕТ

**по учебной практике**

**ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем**

Студент

Яхонтов Егор Денисович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Шеренцова О.М.

Наименование организации

Слободской колледж педагогики и социальных отношений

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

**Содержание**

Оглавление


- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
    - Установка и настройка операционной системы
    - Установка программного обеспечения
    - Доработка программного модуля
    - Тестирование программного модуля
    - Развертывание готовых программных решений
    - Создание конфигурации сайта
- Руководство по установке
- Заключение.

Приложения

- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)

  Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Слободской колледж педагогики и социальных отношений"(КОГПОБУ СКПиСО)

  **Место нахождения:**
  613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69

- Описание рабочего места
  Кабинет, парта, компьютер, мышка, монитор.

# ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ

1. Установка и настройка операционной системы

   Была выполнена установка и настройка ОС:

   1) Ubuntu 22.04 LTS

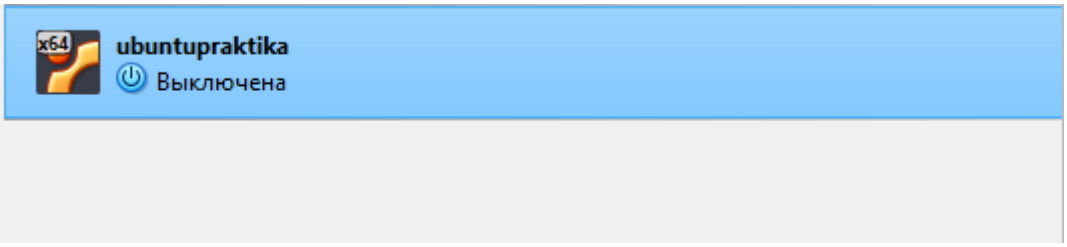



*Рисунок 1 – Установленная убунту*

   2) РЕДОС

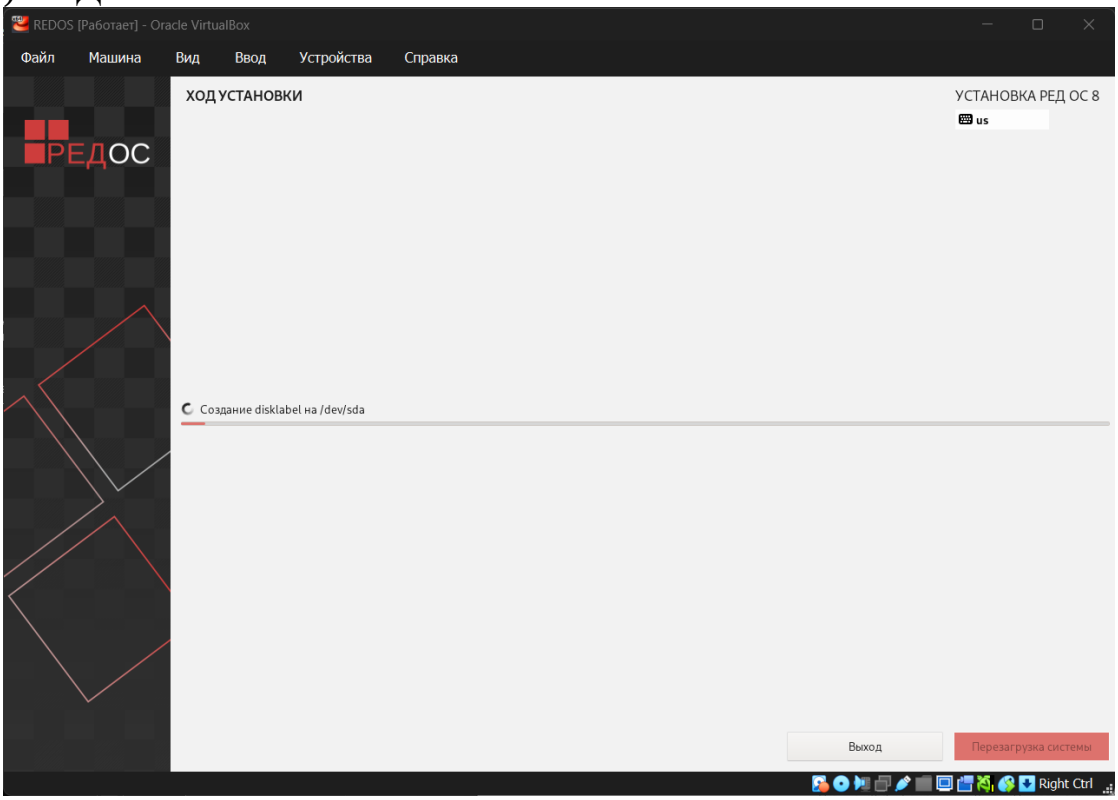



*Рисунок 2 – Почти установленный РедОС*

2. Установка программного обеспечения

   Была выполнена установка ПО (системные утилиты, архиватор, офис, медиа, антивирус, браузер, редакторы кода) на ОС

   1) Установка 7zip на Ubuntu

```
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  p7zip
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  p7zip p7zip-full p7zip-rar
Обновлено 0 пакетов, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 377 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 1 594 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 5 965 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 p7zip amd64 16.02+dfsg-8 [363 kB]
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 p7zip-full amd64 16.02+dfsg-8 [1 186 kB]
Пол:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 p7zip-rar amd64 16.02-3build1 [44,8 kB]
Получено 1 594 kB за 1с (2 598 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 206094 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/p7zip_16.02+dfsg-8_amd64.deb …
Распаковывается p7zip (16.02+dfsg-8) …
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip-full.
Подготовка к распаковке …/p7zip-full_16.02+dfsg-8_amd64.deb …
Распаковывается p7zip-full (16.02+dfsg-8) …
Выбор ранее не выбранного пакета p7zip-rar.
Подготовка к распаковке …/p7zip-rar_16.02-3build1_amd64.deb …
Распаковывается p7zip-rar (16.02-3build1) …
Настраивается пакет p7zip (16.02+dfsg-8) …
Настраивается пакет p7zip-full (16.02+dfsg-8) …
Настраивается пакет p7zip-rar (16.02-3build1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) …
arsen@arsen-VirtualBox:~$ 7z --help

7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=ru_RU.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,2 CPUs AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics          (A50F00),ASM,AES-NI)

Usage: 7z <command> [<switches>...] <archive_name> [<file_names>...]
       [<@listfiles...>]

<Commands>
  a : Add files to archive
  b : Benchmark
  d : Delete files from archive
  e : Extract files from archive (without using directory names)
  h : Calculate hash values for files
  i : Show information about supported formats
  l : List contents of archive
  rn : Rename files in archive
  t : Test integrity of archive
```

*Рисунок 3 – Установка 7zip на Ubuntu*

2) Установка VSCode на РЕДОС

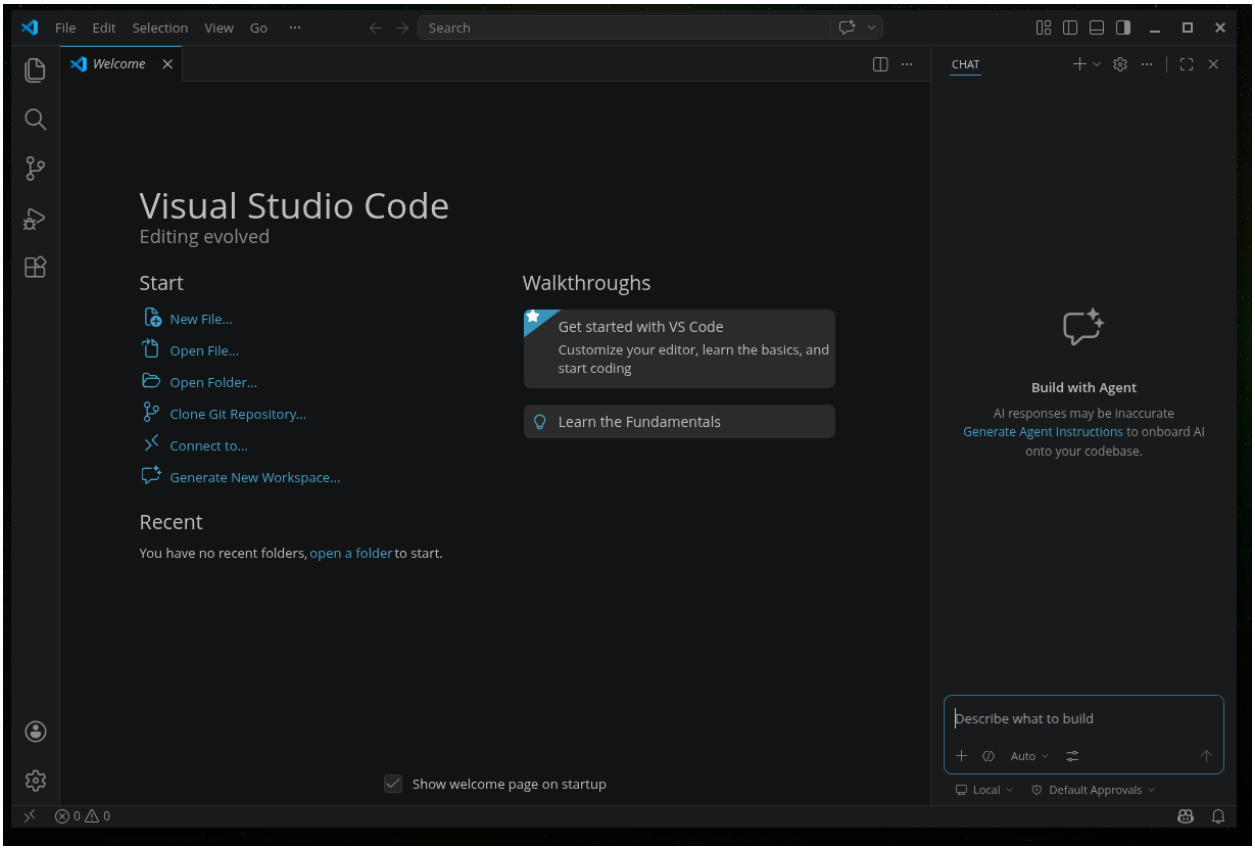



*Рисунок 4 – Установка VSCode на РедОС*

3. Доработка программного модуля

Была выполнена доработка конфигурации 1С для канбан-доски.

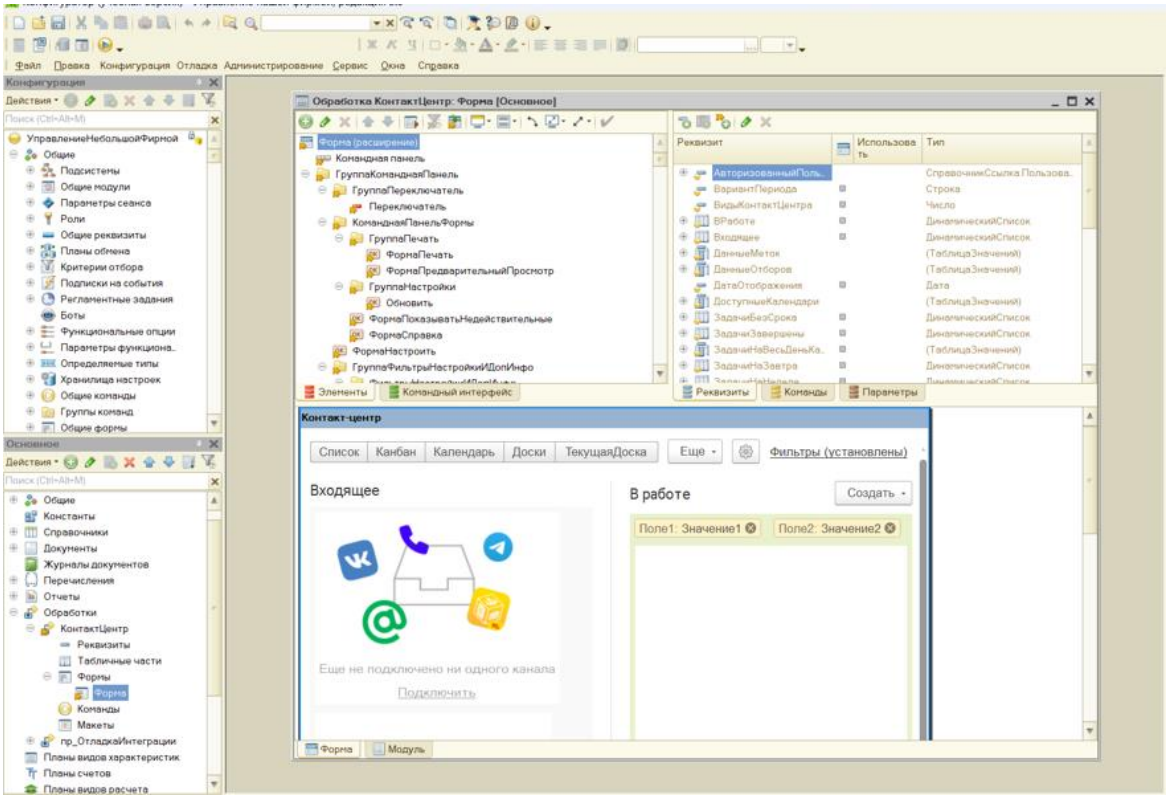



*Рисунок 5 – Доработанная конфигурация 1С*

4. Тестирование ПМ.

Были написаны юнит-тесты для программного модуля

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Master_floor;

namespace MasterFloorTests
{
    [TestClass]
    public class DiscountCalculatorTests
    {
        [TestMethod]
        public void Test_0Percent()
        {
            Assert.AreEqual("0%", DiscountCalculator.CalculateDiscount(5000));
        }

        [TestMethod]
        public void Test_5Percent()
        {
            Assert.AreEqual("5%", DiscountCalculator.CalculateDiscount(15000));
        }

        [TestMethod]
        public void Test_10Percent()
        {
            Assert.AreEqual("10%", DiscountCalculator.CalculateDiscount(60000));
        }

        [TestMethod]
        public void Test_15Percent()
        {
            Assert.AreEqual("15%", DiscountCalculator.CalculateDiscount(400000));
        }

        [TestMethod]
        public void Test_BoundaryValue()
        {
            // Граничное значение 10000 должно давать 5%
            Assert.AreEqual("5%", DiscountCalculator.CalculateDiscount(10000));
        }
    }
}
```

*Рисунок 6 – Юнит-тесты для программного модуля*

5. Развертывание готовых программных решений

Был развернут программный модуль

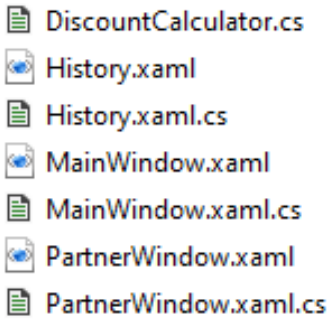



*Рисунок 7 – Развернутый ПМ*

6. Создание конфигурации сайта

Был создан сайт колледжа

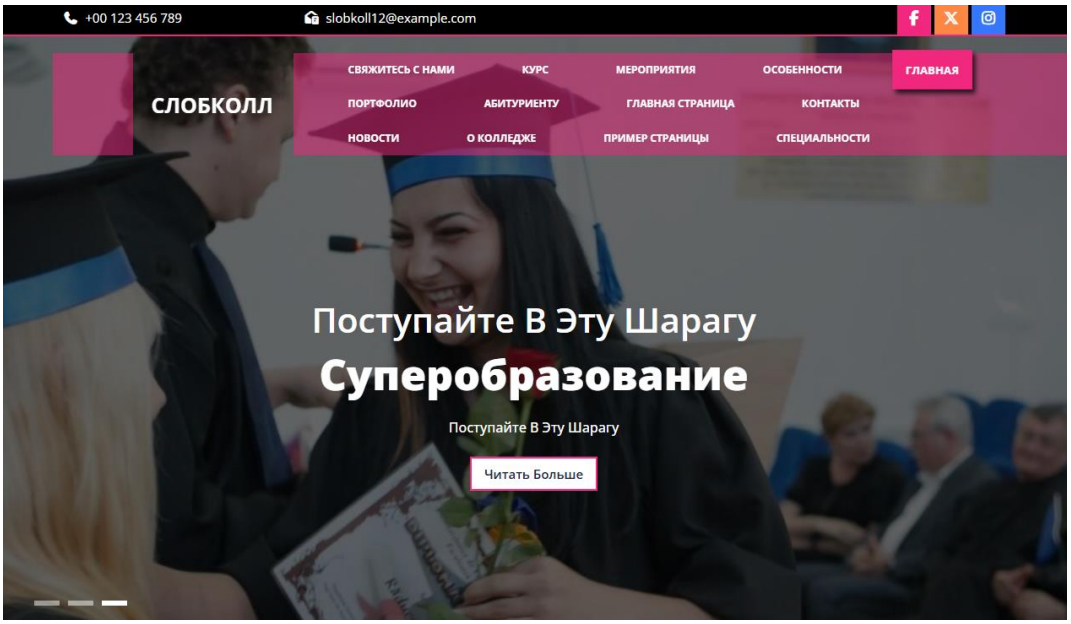



*Рисунок 8 – Главная страница сайта*

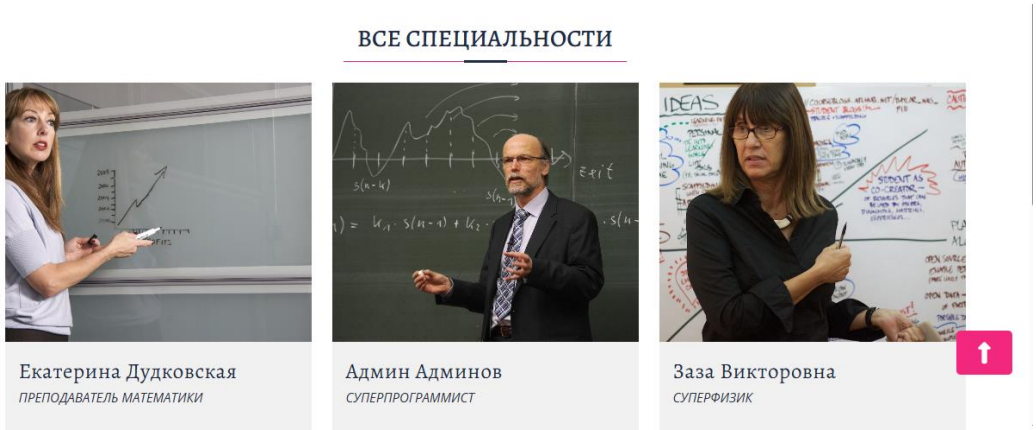



*Рисунок 9 – Главная страница сайта(чуть ниже)*

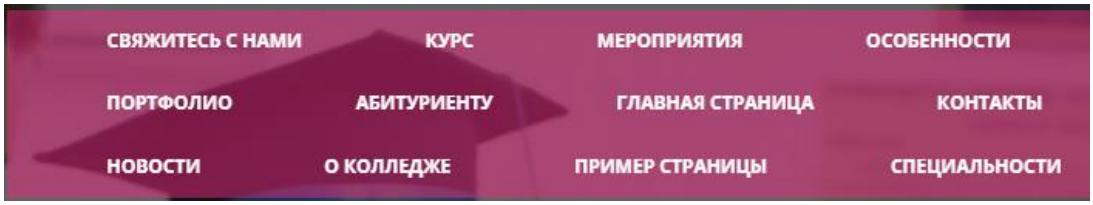



*Рисунок 10 – Доступные вкладки для просмотра/заполнения*

# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## ВВЕДЕНИЕ

Данный документ представляет собой руководство по развёртыванию OpenMediaVault (OMV) — специализированной операционной системы с открытым исходным кодом, предназначенной для создания сетевого хранилища (NAS).

В материалах подробно рассмотрены этапы инсталляции OMV в среде виртуализации Oracle VirtualBox. Описаны минимальные системные требования, процесс подготовки виртуального окружения, алгоритм установки, а также начальная конфигурация системы после инсталляции.

## СОДЕРЖАНИЕ


1. Общие сведения
   1.1. Область применения и функциональное назначение
   1.2. Требования к аппаратным ресурсам
2. Подготовительные работы
   2.1. Загрузка установочного образа
   2.2. Настройка среды виртуализации
3. Создание и конфигурирование виртуальной машины
   3.1. Выделяемые ресурсы (характеристики ВМ)
   3.2. Конфигурация сетевых параметров
4. Инсталляция OpenMediaVault
   4.1. Начало процесса установки
   4.2. Настройка системных параметров
   4.3. Завершение инсталляции
5. Начальная конфигурация системы
   5.1. Запуск ОМВ и вход в веб-интерфейс
   5.2. Инициализация дискового пространства для пользовательских данных
6. Возможные ошибки и методы их устранения

Приложение А (справочное). Иллюстрации процесса установки и настройки OMV
Приложение Б (обязательное). Список сокращений и обозначений


## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Область применения и функциональное назначение

OpenMediaVault (OMV) — это операционная система на базе Debian Linux, предназначенная для развёртывания сетевого хранилища (NAS) с веб-интерфейсом управления. Руководство применимо для установки OMV версий 6.x и 7.x.

### 1.2. Требования к аппаратным ресурсам

Минимальные и рекомендуемые параметры ресурсов, выделяемых виртуальной машине, приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Требования к ресурсам виртуальной машины

| Параметр | Минимальное значение | Рекомендуемое значение |
|---|---|---|
| Оперативная память (RAM) | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Количество процессорных ядер | 1 | 2 |
| Свободное место на диске (системный диск) | 10 ГБ | 20 ГБ |
| Свободное место на диске (для данных) | — | 20 ГБ и более |

**Важно.** Системный диск предназначен только для установки OMV и её служебных файлов. Для пользовательских данных необходимо использовать отдельный виртуальный диск.

## 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### 2.1. Загрузка установочного образа

Дистрибутив OpenMediaVault распространяется в виде ISO-образа. Загрузить актуальную версию следует с официального сайта разработчика: https://www.openmediavault.org/download.html.

### 2.2. Настройка среды виртуализации

На компьютере, предназначенном для размещения виртуальной машины, должна быть предварительно установлена программа для виртуализации Oracle VirtualBox (любой актуальной версии).

## 3. СОЗДАНИЕ И КОНФИГУРИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ

### 3.1. Выделяемые ресурсы (характеристики ВМ)

**Процесс создания новой виртуальной машины в VirtualBox состоит из следующих этапов:**

а) щёлкните по кнопке «Создать»;

б) в открывшемся окне пропишите имя машины, выберите тип операционной системы и её версию — ориентируйтесь на данные из таблицы 2;

в) укажите объём оперативной памяти и количество процессоров. Эти параметры берутся из таблицы 1 (раздел 1.2);

г) создайте виртуальный жёсткий диск. Тип файла оставьте тем, который предлагает программа по умолчанию. Размер диска задайте в соответствии с требованиями к системному диску из таблицы 1.

Таблица 2 — Параметры идентификации виртуальной машины

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Имя (произвольное) | OpenMediaVault |
| Тип ОС | Linux |
| Версия ОС | Debian (64-bit) |

| | |
|---|---|
| Загрузочный ISO-образ | Файл OpenMediaVault.iso, загруженный в соответствии с п. 2.1 |

### 3.2. Настройка сети

**Для получения доступа к веб-интерфейсу OpenMediaVault с основной (хостовой) системы необходимо переключить сетевой адаптер виртуальной машины в режим «Сетевой мост» (Bridged Adapter).**

**Порядок настройки:**

1. В окне созданной виртуальной машины открыть меню «Настройки».
2. Перейти на вкладку «Сеть».
3. В выпадающем списке «Тип подключения» выбрать значение «Сетевой мост».
4. В поле «Имя» указать физический сетевой интерфейс хостовой системы (проводное подключение Ethernet или беспроводной адаптер Wi-Fi).

## 4. УСТАНОВКА OPENMEDIAVAULT

**4.1.** Начало процесса установки

После завершения конфигурирования виртуальной машины необходимо:

а) запустить виртуальную машину;

б) в появившемся загрузочном меню выбрать опцию «Install».

**4.2.** Настройка системных параметров

Установка OpenMediaVault выполняется в текстовом режиме. В процессе установки требуется последовательно задать следующие параметры:

1. Базовые региональные настройки: язык системы, страна или территория, а также раскладка клавиатуры.
2. Сетевое имя хоста (hostname) — например, omv-server.
3. Поле «Domain name» — оставить незаполненным (пропустить).
4. Пароль для учётной записи суперпользователя (root) — ввести пароль дважды для подтверждения.
5. Часовой пояс в соответствии с географическим расположением системы.

**Выбор целевого диска для инсталляции:**

1. В разделе «Partition disks» выбрать пункт «Очистить весь диск».
2. Из перечня доступных устройств выбрать созданный ранее виртуальный диск (VirtualBox Hard disk).
3. Подтвердить внесённые изменения и запись разделов, выбрав вариант «Да».

**4.3.** Завершение инсталляции

После появления сообщения **Installation complete** следует нажать **«Продолжить»**. Виртуальная машина автоматически перезагрузится.

## 5. НАЧАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

### 5.1. Запуск OMB и вход в веб-интерфейс

а) В консоли виртуальной машины, загруженной после установки, отображается IP-адрес, присвоенный серверу OMV (например, 192.168.1.100).
б) Запустить веб-браузер на хост-системе.
в) В адресной строке ввести IP-адрес сервера OMV. После загрузки страницы отобразится форма входа в веб-интерфейс.

Учётные данные для первого входа:
— **Пользователь:** admin
— **Пароль:** openmediavault

**5.2.** Инициализация дискового пространства для пользовательских данных

Для использования отдельного диска данных необходимо выполнить следующие действия:

а) выключить виртуальную машину;
б) в её настройках в разделе **«Носители»** выделить **«Контроллер: SATA»**;
в) нажать кнопку добавления нового носителя и выбрать **«Создать новый виртуальный диск»**;
г) задать параметры нового диска:

- **Имя файла:** OMV_Storage (или произвольное);
- **Размер файла:** согласно рекомендуемым значениям из таблицы 1;
- **Формат хранения:** выбрать **«Динамический виртуальный диск»**;
- **Тип файла диска:** оставить по умолчанию (**VMDK** или **VDI**).

д) снова запустить виртуальную машину.

а) Войти в веб-интерфейс OMV (см. п. 5.1).
б) В разделе **«Память» (Storage)** выбрать подраздел **«Диски» (Disks)**.
в) Выбрать добавленный виртуальный диск данных и выполнить его очистку (**Wipe**) — рекомендуется выбрать **«Быстрая» (Quick)**.
г) Перейти в подраздел **«Файловые системы» (File Systems)**, нажать кнопку **«Создать» (Create)** и указать:

- **Тип файловой системы:** ext4;
- **Устройство:** созданный ранее диск данных.

д) Подтвердить создание и нажать кнопку **«Применить» (Apply)** в жёлтом информационном баннере в верхней части экрана.

После выполнения указанных действий диск будет готов к созданию общих папок.

---

## 6. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Перечень возможных неисправностей, которые могут возникнуть в процессе установки и первоначальной настройки, приведён в таблице 3.

Таблица 3 — Возможные неисправности и способы их устранения

| **Внешнее проявление** | **Вероятная причина** | **Способ устранения** |
|---|---|---|
| Виртуальная машина не загружается с ISO-образа | Не подключен загрузочный образ в настройках носителей | Проверить раздел **«Носители»** в настройках ВМ и при необходимости добавить ISO-образ |
| После установки не удаётся открыть веб-интерфейс | Неправильно настроен сетевой адаптер | Зайти в консоль ВМ, выполнить команду ip a для проверки назначенного адреса. При необходимости переключить тип сетевого подключения на **«Сетевой мост»** (см. п. 3.2) |
| Веб-интерфейс доступен, но не отображает новый диск | Диск не был инициализирован в OMV | Выполнить действия по инициализации в соответствии с п. 5.2.2 |

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

### Перечень сокращений и условных обозначений

| **Сокращение** | **Расшифровка** |
|---|---|
| ВМ | Виртуальная машина |
| OMV | OpenMediaVault (программный продукт) |
| NAS | Network Attached Storage (сетевое хранилище) |
| RAM | Random Access Memory (оперативное запоминающее устройство) |
| IP | Internet Protocol (межсетевой протокол) |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики по ПМ04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» были выполнены следующие виды работ:

- Установка и настройка операционных систем Ubuntu 22.04 LTS и РЕДОС.
- Установка прикладного программного обеспечения (архиватор, офисный пакет, мультимедиа, антивирус, браузер) на указанные ОС.
- Доработка конфигурации «1С» для реализации канбан-доски.
- Написание юнит-тестов для программного модуля.
- Развертывание готового программного модуля.
- Создание современного дизайна сайта колледжа.
- Разработка руководства по установке OpenMediaVault (OMV) на виртуальную машину.

Все поставленные задачи решены в полном объеме. В результате прохождения практики сформированы профессиональные компетенции в области установки, конфигурирования и тестирования программного обеспечения, а также получен практический опыт создания технической документации. Приобретенные навыки и умения являются основой для будущей профессиональной деятельности в сфере сопровождения и обслуживания информационных систем.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ссылка на git repository

https://github.com/egorikovapraktika/praktika

2. Сравнительная характеристика ОС

**1. Общее описание и назначение**

| Операционная система | Тип / Основание | Основное назначение |
|---|---|---|
| **РЕД ОС** | Российская сертифицированная ОС семейства Linux | Построение защищённых ИТ-инфраструктур в госсекторе, компаниях с критической информацией, промышленности. Выступает как российский аналог Windows и Linux-серверов. |
| **Windows Server** | Проприетарная серверная ОС от Microsoft | Универсальная серверная платформа для бизнес-сред, глубоко интегрированная с экосистемой Microsoft и службой каталогов Active Directory. |
| **Ubuntu Server** | Свободный серверный дистрибутив Linux (основан на Debian) | "Золотой стандарт" для серверных развёртываний в облаках, на веб-серверах, в базах данных и контейнерах. |
| **OpenMediaVault (OMV)** | Специализированное решение на базе Debian Linux | Создание сетевых хранилищ (NAS) для дома или небольшого офиса с упором на простоту управления через веб-интерфейс. |

**2. Безопасность и сертификация**

Это ключевое различие, особенно для российского рынка.

- **РЕД ОС**: Основное конкурентное преимущество. Включена в реестр отечественного ПО и имеет **сертификат ФСТЭК России** (№4060 от 12.01.2019, продлён до 2029 г.), подтверждающий соответствие 4-му уровню доверия и требованиям 152-ФЗ. Сертифицированы также входящие в её состав платформа Kubernetes, интерпретаторы Python и веб-серверы Nginx/Apache.

- **Windows Server**: Имеет встроенные механизмы безопасности, такие как **SMB over QUIC**, обязательное подписывание SMB-пакетов по умолчанию для входящих и исходящих соединений (начиная с 2025 версии). Однако, по сравнению с Linux, традиционно считается более уязвимой и чаще подвергается атакам.

- **Ubuntu Server**: Получает высокие оценки за безопасность. Для LTS-релизов (например, 24.04) предоставляется 5 лет стандартных обновлений безопасности, а с подпиской Ubuntu Pro — до 12 лет.
- **OpenMediaVault (OMV)**: Безопасность на уровне базового Debian с дополнительными инструментами: автоматическая установка обновлений безопасности (unattended-upgrades) и уведомления о новых версиях ПО. Не рекомендуется для прямого подключения к интернету.

**3. Производительность и требования к ресурсам**

| Операционная система | Минимальные системные требования | Особенности производительности |
|---|---|---|
| **РЕД ОС** | Процессор: 2 ядра, 1.6 ГГц, ОЗУ: 2 ГБ, диск: от 10 ГБ. | Нет специализированных данных. Базовая производительность типична для Linux. |
| **Windows Server** | Процессор: 1.4 ГГц (64-bit), ОЗУ: 512 МБ (для Server Core) - 2 ГБ (с GUI), диск: 32 ГБ+. | Хорошая, но обычно требует больше ресурсов. Установка Hyper-V может снижать общую производительность хоста. |
| **Ubuntu Server** | Процессор: 300 МГц, ОЗУ: 128-256 МБ, диск: 1 ГБ. | **Очень высокая**. Эффективно использует ресурсы, особенно на минимальных конфигурациях. Выигрывает у Windows в скорости при равном 'железе'. |
| **OpenMediaVault (OMV)** | Архитектуры: x86-64, ARM64. RAM: **8 ГБ** (рекомендуется для базовых операций). | Основная нагрузка — дисковая подсистема. Высокая пропускная способность при сетевом обмене. |

**4. Файловые протоколы и сетевые возможности**

- **РЕД ОС**: Поддерживает SMB (через Samba) и NFS. Предлагает средства организации доменной инфраструктуры.
- **Windows Server**: Нативный **SMB** с поддержкой современных версий, NFS (устанавливается как роль), FTP и др. Тесно интегрирован с **Active Directory**.
- **Ubuntu Server**: Поддерживает **SMB (Samba)**, NFS, FTP, SSH и может быть компонентом домена или контроллером домена.
- **OpenMediaVault (OMV)**: Изначально оптимизирован для управления файловыми ресурсами. Поддерживает **SMB/CIFS**, **NFS**, **FTP**, **rsync**, **AFP** и предоставляет удобный веб-интерфейс для настройки программных RAID (0,1,5,6,10).

**5. Лицензирование и стоимость**

- **РЕД ОС**: Платная. Стоимость лицензии зависит от конфигурации (Рабочая станция, Сервер) и уровня поддержки. Доступна OEM-лицензия. В большинстве случаев за поддержку также взимается плата.
- **Windows Server**: Платная. Значительные затраты на лицензирование. Аренда VPS на Windows обычно стоит на $10-20 в месяц дороже из-за лицензионных отчислений.
- **Ubuntu Server**: **Бесплатна**. Плату взимают только за коммерческую поддержку Canonical. Это значительно снижает стоимость владения.
- **OpenMediaVault (OMV)**: **Бесплатна**. Абсолютно свободное решение с открытым исходным кодом.

**6. Удобство администрирования и поддержка**

- **РЕД ОС**: Имеет графический интерфейс и интуитивно понятные инструменты управления. Ориентирована на российских администраторов. Коммерческая поддержка от вендора (РЕД СОФТ).
- **Windows Server**: **Высокое**. Мощный графический интерфейс, консоль PowerShell, огромная база знаний и первоклассная коммерческая поддержка от Microsoft. Интеграция с Azure.
- **Ubuntu Server**: **Средняя сложность**; по умолчанию управляется через командную строку, но доступен веб-инструмент Cockpit. Огромное мировое сообщество. Платная поддержка от Canonical.
- **OpenMediaVault (OMV)**: **Высочайшее** для специализированных задач. Полностью управляется через **удобный веб-интерфейс**, что не требует глубоких знаний командной строки Linux. Активное сообщество. Поддержка Docker.

**7. Совместимость с оборудованием и ПО**

- **РЕД ОС**: Высокая совместимость с российским ПО ("1С", банковские и медицинские системы) и оборудованием (процессоры "Байкал", ноутбуки, серверы HPE). Драйверы для новых видеокарт NVIDIA и AMD могут требовать доработки.
- **Windows Server**: Широкая поддержка корпоративного ПО и практически любого серверного оборудования. "Золотой стандарт" совместимости.
- **Ubuntu Server**: Отличная поддержка современного оборудования (включая ARM-архитектуры) и огромного количества серверного ПО, благодаря системе пакетов deb/apt. Поддерживает OpenStack, Kubernetes, KVM, LXD/Docker.
- **OpenMediaVault (OMV)**: Работает на широком спектре x86-64 и ARM64-совместимых устройств, включая **Raspberry Pi** и другие одноплатные компьютеры.

**8. Сравнительная итоговая таблица ключевых свойств**

| Характеристика | РЕД ОС | Windows Server | Ubuntu Server | OpenMediaVault (OMV) |
|---|---|---|---|---|
| **Лицензия** | Платная | Платная | Бесплатная | Бесплатная |
| **Сертификация ФСТЭК** | **Есть** (4 уровень доверия) | Нет (требует доработки) | Нет (требует доработки) | Нет |
| **Реестр ПО РФ** | **Включена** | Нет | Нет | Нет |
| **Требования к ОЗУ** | Низкие (от 2 ГБ) | Средние/Высокие | Низкие (от 128 МБ) | Средние (рекомендуется 8 ГБ) |
| **Производительность** | Высокая (как у Linux) | Средняя/Высокая | **Высочайшая** | Высокая (как у Linux) |
| **Удобство управления** | Среднее (с GUI) | **Высокое** (GUI + PS) | Низкое/Среднее (CLI) | **Высокое** (веб-GUI) |
| **Основное применение** | Защищённые системы госорганов и предприятий | Корпоративная ИТ-инфраструктура | Облака, веб-серверы, контейнеризация | Сетевые хранилища (NAS) для дома и SMB |

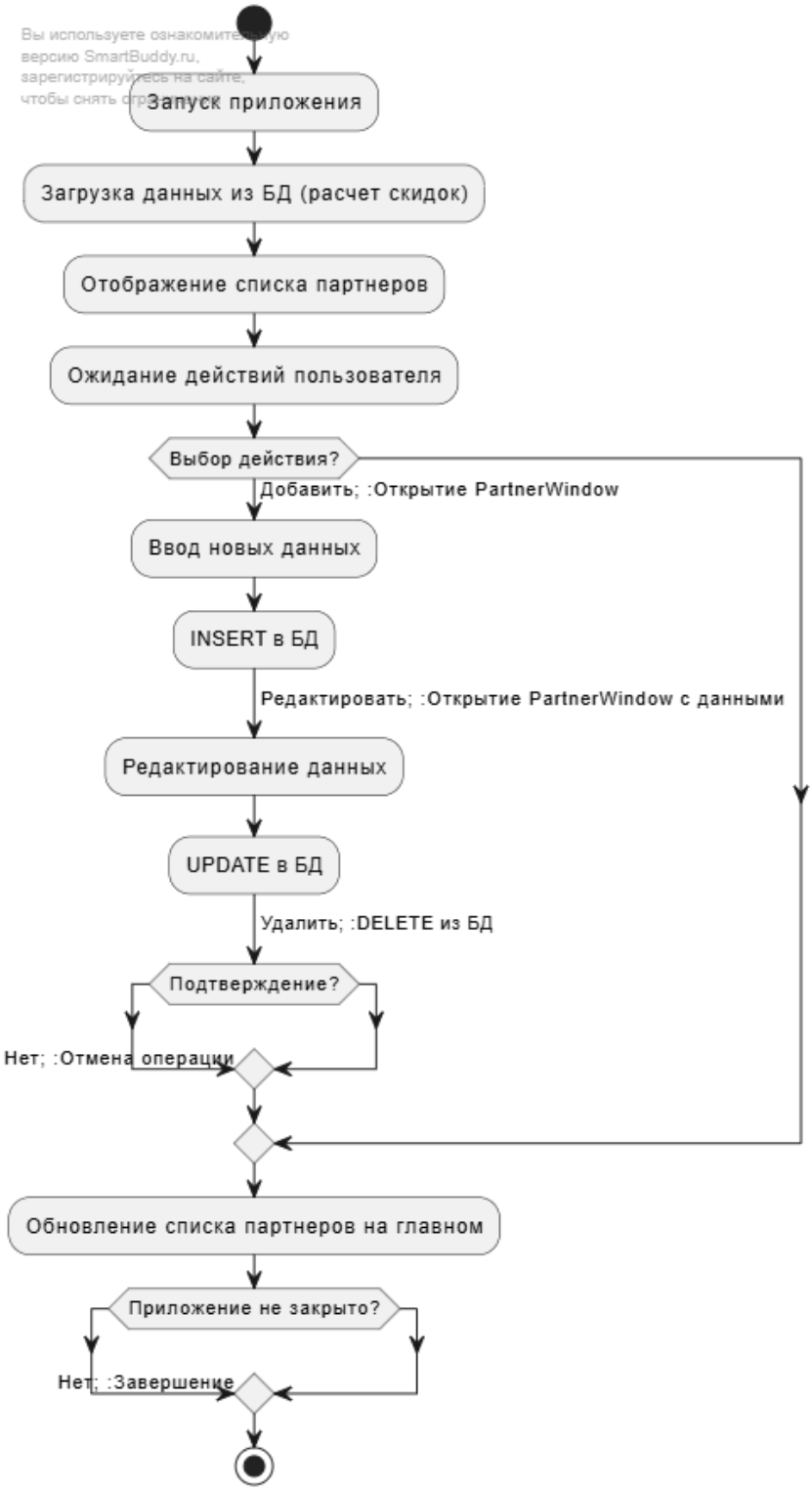
**9. Выводы и рекомендации по выбору**

1. **Если критичны безопасность и соответствие требованиям ФСТЭК и российского законодательства (152-ФЗ)**, безальтернативным выбором из представленных будет **РЕД ОС**. Это единственная сертифицированная ОС в данном сравнении, обеспечивающая надлежащий уровень защиты информации для государственных и корпоративных систем.

2. **Если ваша инфраструктура завязана на Microsoft**, например, используется Active Directory, Exchange, SharePoint или специфическое .NET-приложение, безальтернативным выбором будет **Windows Server**.

3. **Если ваша цель — развернуть веб-сервер, облачную среду, базу данных или контейнеры**, лучшим выбором станет **Ubuntu Server** благодаря его производительности, гибкости, бесплатности и колоссальной поддержке сообщества.

4. **Если ваша задача — организовать домашнее или небольшое офисное NAS-хранилище** для бэкапов, медиафайлов и общего доступа к данным, идеальным и

экономичным решением станет **OpenMediaVault**. Он прост в настройке через веб-интерфейс и работает даже на маломощном оборудовании.

3. Блок-схема работы ПМ